



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.



- ***Alumno:***

Rodriguez Rosales Diego Guillermo.

- ***Num. Control:***

#222310306.

- ***Docente:***

Jesus Salas Marin.

- ***Materia:***

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

- ***Clave:***

4Y8A.

- ***Actividad:***

Actividad de evaluación.

24-Febrero-2025.





En la presente actividad se desarrolló una aplicación móvil para la toma de pedidos utilizando la plataforma AppSheet. El objetivo principal fue crear una solución funcional sin programación tradicional, implementando una base de datos estructurada en Google Sheets y estableciendo relaciones entre tablas para automatizar cálculos como subtotales y totales.

La aplicación permite registrar clientes, productos y generar pedidos con múltiples artículos, simulando el funcionamiento básico de un sistema de ventas.

1. Iniciamos la práctica creando en un excel de google 3 tablas llamadas:

- Productos.

	A	B	C	D	E	F
1	Id	Categoría	Nombre	Costo	Precio	Foto
2	a1	Vasos	Vaso 6 oz		5000	S-15745.png
3	a2	Vasos	Cotenedor 6 oz		6000	D_NQ_NP_9724
4	a3	Vasos	Cotenedor 8 oz		7000	
5	a4	Vasos	Contenedor 12 oz		8500	
6	a5	Vasos	Contenedor 16 oz		9500	
7	a6	Conos	Cono		3500	
8	a7	Obleas	Obleas frutas		4000	
9	a8	Obleas	Obleas 2 sabores		3000	
10	a9	Bebidas	Agua		2500	
11	a10	Bebidas	Guanabana		6000	
12	a11	Bebidas	Lulazo		6000	
13	a12	Malteadas	Malteada		8000	
14	a13	Malteadas	Malteada oreo		8000	
15	a14	Granizados	Granizado de café		8000	
16	a15	Granizados	Granizado de frutas		8000	
17	a16	Jugos	Jugo 16 oz agua		4000	
18	a17	Jugos	Jugo 16 oz leche		5000	
19	a18	Smoothies	Smoothie		6000	
20	a19	Ensaladas	Ensalada		9500	
21	a20	Cholados	Cholao		6000	

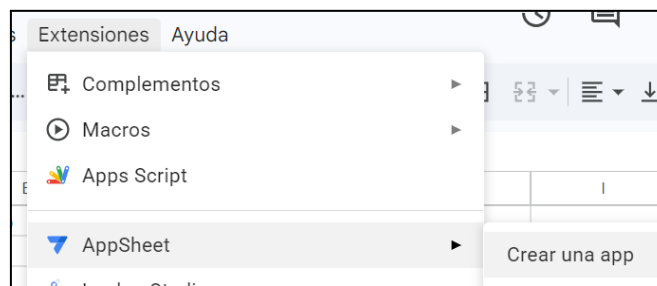
- Ventas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Id	Fecha	Cliente	Comentario	usermail	Estado	recibido	Mes	Año
2									

- Detalle Ventas.

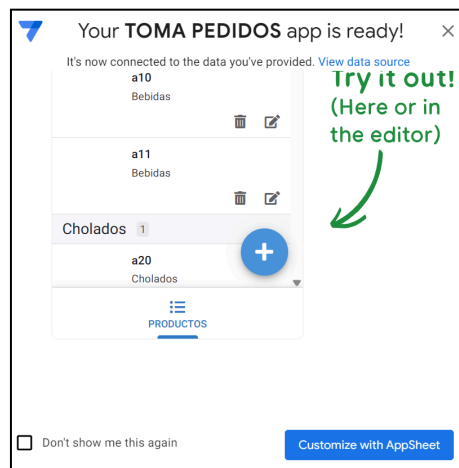
	A	B	C	D	E	F
1	Id	Id venta	Producto	Cantidad	Precio	Total
2						

2. Al terminar las tablas vamos al apartado de extensiones y creamos una nueva app en la extensión de AppSheet.





3. Nos saldrá esta ventana, le daremos click en Customize with AppSheet.



4. Agregamos las tablas Ventas y Detalle Ventas.



5. Dejamos la siguiente configuración de la tabla de Detalle Ventas.

	NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	FORMULA
1	_RowNumber	Number	☐	☐	=
2	id	Text	☒	☒	=
3	id venta	Text	☐	☐	=
4	Producto	Text	☐	☐	=
5	Cantidad	Text	☐	☐	=

- Y dejamos esta configuración.

Column name
Should match the column name in the data source

Show?
Is this column visible in the app?
You can also provide a 'Show_If' expression to decide.

Go to display d



6. Y dejamos en esta expresión el user mail para saber quien hizo la venta.

VENTAS : usermail
type: Text

Data validity

Auto Compute

App formula
Compute the value for this column instead of allowing user input. =

Initial value
The default starting value for this column. = USEREMAIL()

7. Y aquí dejamos el valor pendiente para saber que estamos haciendo esa compra.

VENTAS : Estado
type: Text

----- - +

Data Validity

Auto Compute

App formula
Compute the value for this column instead of allowing user input. =

Initial value
The default starting value for this column. = PENDIENTE

8. En la parte de Mes con esta configuración.

VENTAS : Mes Error
type: Number

Column Name 'Mes' in Schema 'VENTAS_Schema' of Column invalid Initial Value of '=MONTH()[Fecha]'. MONTH() requires T

Initial value
The default starting value for this column. = MONTH([Fecha])

9. Lo mismo en año solo cambiando un poco el valor de la fórmula.

VENTAS : Año
type: Number

Auto Compute

App formula
Compute the value for this column instead of allowing user input. =

Initial value
The default starting value for this column. = YEAR([Fecha])

- Y guardamos.



10. En la tabla de Productos dejamos la siguiente configuración:

Table: PRODUCTOS		
Source: TOMA PEDIDOS Qualifier: PRODUCTOS Data Source:		
NAME	TYPE	
1	_RowNumber	Number
2	id	Text
3	Categoria	Text
4	Nombre	Text
5	Costo	Text
6	Precio	Price
7	Foto	Drawing

11. Y por ultimo, en la tabla de Detalle Ventas marcamos que muestre la ID:

DETALLE_VENTAS : id venta

type: Ref

Done

Column name

Should match the column name in the data source

id venta

Go to display options

Show?

Is this column visible in the app?
You can also provide a 'Show_If' expression to decide.

☒

Type

Column data type

Ref

- Y asignamos la tabla productos.

DETALLE_VENTAS : Producto

type: Ref

Column name

Should match the column name in the data source

Producto

Go to display options

Show?

Is this column visible in the app?
You can also provide a 'Show_If' expression to decide.

☒

Type

Column data type

Ref

Type Details

Source table

Which table does this column reference?

PRODUCTOS

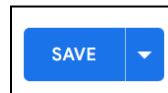


- Y así dejamos las tablas configuradas:

Table: DETALLE_VENTAS		
Source:	TOMA PEDIDOS	Qualifier: DETALLE_VENTAS
NAME	TYPE	
1	_RowNumber	Number
2	id	Text
3	id venta	Ref
4	Producto	Ref
5	Cantidad	Number
6	Precio	Price
7	Total	Price

Table: PRODUCTOS				
Source:	TOMA PEDIDOS	Qualifier: PRODUCTOS	Data Source: google	Source Type
NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	
1	_RowNumber	Number	☐	☐
2	id	Text	☒	☐
3	Categoría	Text	☐	☐
4	Nombre	Text	☐	☐
5	Costo	Price	☐	☐
6	Precio	Price	☐	☐
7	Foto	Drawing	☐	☒

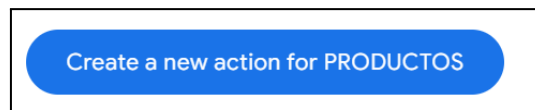
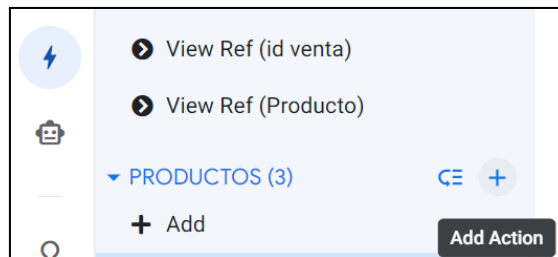
- Y guardamos.



12. Como prueba agregamos los siguientes datos a la tabla de ventas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	id	Fecha	Cliente	Comentario	usermail	Estado	recibido	Mes	Año
A1		27-02-2026				PENDIENTE			

- Vamos a la herramienta de acción y agregamos una.



13. En esta sección dejamos la siguiente configuración.

Set these columns
To the constant or expression values defined

id venta = INDEX(VENTAS[id],

AGREGAR PRODUCTO

Effect: Data: add a new row to another table using values from this row

Action name
A unique name for this action: AGREGAR PRODUCTO
[Go to display options](#)

For a record of this table
This action applies to rows of which table?: PRODUCTOS

Do this
The type of action to perform: Data: add a new row to another table using values from this row

Table to add to
Choose any table that is part of the app: DETALLE_VENTAS



Producto = [_thisrow].[id]

New value for column id venta (Ref)

COUNT(list)

INDEX(VENTAS[id],COUNT(VENTAS[id]))

Cantidad = 1

New value for column Producto (Ref)

[_thisrow].[id]

Precio = [_thisrow].[Preci]

New value for column Cantidad (Number)

1

New value for column Precio (Price)

[_thisrow].[Precio]

SAVE

14. Agregamos un nuevo producto y se verá en la tabla de Venta.

Bebidas 3

a9
Bebidas

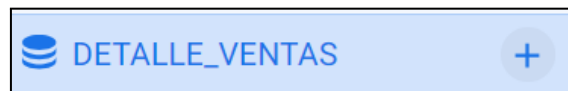
a10
Bebidas

AGREGAR PRODUCTO

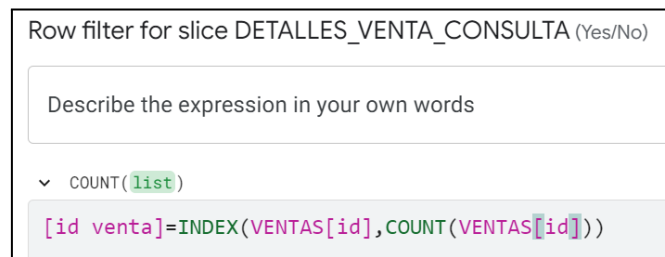
A	B	C	D	E	F
id	id venta	Producto	Cantidad	Precio	Total
2076556d	A1	a9	1	2500	



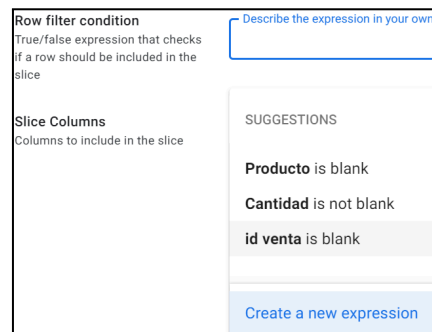
15. Nos dirigimos a la tabla de Detalle Ventas.



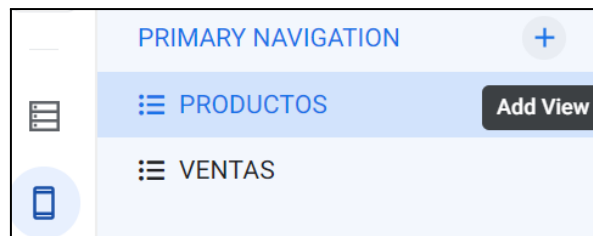
- Dejamos la siguiente formula



- Y elegimos la siguiente columna y creamos una nueva expresión.



16. Agregamos una nueva vista en la tabla de Productos.





- Elegimos en la pestaña Detalle de la Venta la vista de tipo table.

View name
The unique name for this view.
DETALLE DE LA VENTA
[Go to display options](#)

For this data
Which table or slice to display.
DETALLES_VENTA_CONSULTA

View type
What kind of view this is.

calendar	deck	table	gallery	detail	map	chart
dashboard	form	onboarding	card			

Position
Where the button to access this view is located.

first	next	middle	later	last	menu	ref
-------	------	--------	-------	------	------	-----

- En la pestaña Toma Pedidos elegimos dashboard.

View name
The unique name for this view.
TOMA PEDIDOS
[Go to display options](#)

View type
What kind of view this is.

calendar	deck	table	gallery	detail	map	chart
dashboard	form	onboarding	card			

- En la misma pestaña agregamos estas entradas.

View Options

View entries
The other views to show inside the dashboard.

PRODUCTOS	Large	icon
DETALLE DE LA VENTA	Large	icon
TOTAL VENTA	Large	icon

[Add](#)

- En la pestaña Total Venta elegimos la vista detail y en posición ref.

View name
The unique name for this view.
TOTAL VENTA
[Go to display options](#)

For this data
Which table or slice to display.
VENTAS
[Use slices to filter your data](#)

View type
What kind of view this is.

calendar	deck	table	gallery	detail	map	chart
dashboard	form	onboarding	card			

Position
Where the button to access this view is located.

first	next	middle	later	last	menu	ref
-------	------	--------	-------	------	------	-----



- En sort by agregamos esta configuración y la centramos en la siguiente imagen.

Sort by
Sort the rows by one or more columns.

_RowNumber

Descending

Display mode
How to display the column data.

Automatic

Normal

Centered

No Headings

Side-by-side

- Así se verá la vista general de la app y la guardamos.

PRODUCTOS

Bebidas 3

a9
Bebidas

a10
Bebidas

a11
Bebidas

DETALLE DE LA VENTA

id

2076556d

id ve

27/2

TOTAL VENTA

Fecha

27/2/2026

Estado

PENDIENTE

Related DETALLE_VENTASs 1

id

2076556d

id

27

SAVE

17. Hacemos otra en ventas y veremos que sale en la vista de Total Venta.

	A	B	
1	id	Fecha	C
2	A1	27-02-2026	
3	A2	28-02-2026	

TOTAL VENTA

Fecha

28/2/2026

Related DETALLE_VENTASs 0

No items

18. Nos dirigimos a la tabla de Ventas y agregamos una nueva columna:

VENTAS

+

Add virtual column



- Y dejamos la siguiente formula.

Column name Column name	TOTAL VENTA
	Go to display options
App formula Compute the value for this column instead of allowing user input.	= SUM(DETALLES_VENTA_CONSULTA[Total])

19. Ahora nos dirigimos a la tabla Detalle Ventas y en la columna de Total y dejamos la siguiente formula:

▼ DETALLE_VENTAS

✎ Total

Price

▼

□

□

=

[Cantidad]*[Precio]

- Y guardamos.

SAVE ▼

20. Vamos a Total Venta y seleccionamos Cliente y Comentario a la tabla

View: TOTAL VENTA

☐

 Cliente

☐

 Comentario

- Y en column order seleccionamos la columna Total Venta.

Column order
Automatically or manually order columns displayed in view. [Learn more](#)

Automatic Manual

Select all Move to + Add Remove

Search column name

☐ Estado

☐ recibido

☐ Mes

☐ Año

☐ Related DETALLE_VENTASs

☒ TOTAL VENTA





- Y agregamos en quick edit columns las siguientes columnas.

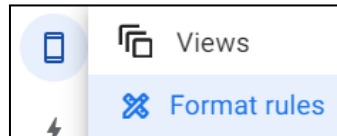
Quick edit columns
Which columns can be edited directly in the slide.

Cliente

Comentario

Add

21. Nos dirigimos a Format Rules y haremos lo siguiente:



- Agregamos un nuevo formato

Rule name
A unique name for this formatting rule

New Format Rule

For this data
This rule applies to rows from this table

VENTAS

- Seleccionamos a que columna le daremos formato:

Format these columns and actions
CTRL+click or CMD+click to select multiple columns

Related DETALLE_VENTAS

TOTAL VENTA

Delete (action)

Edit (action)

Add (action)

- Y dejamos la configuración que deseamos y lo guardamos.

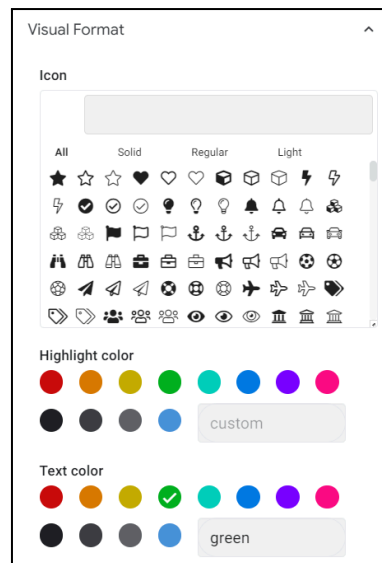
Text Format

Text size

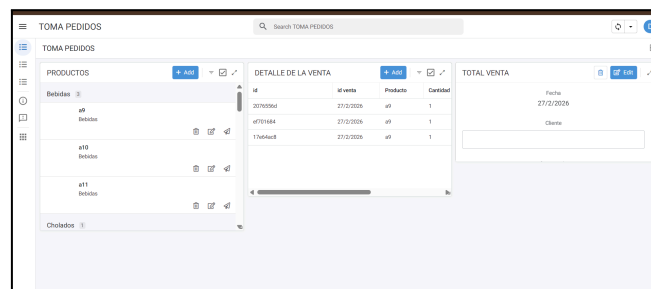
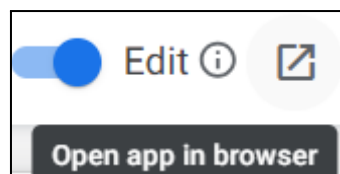
1.7

Underline

Bold



22. Abriremos la app en otra pestaña para ver mejor los cambios.

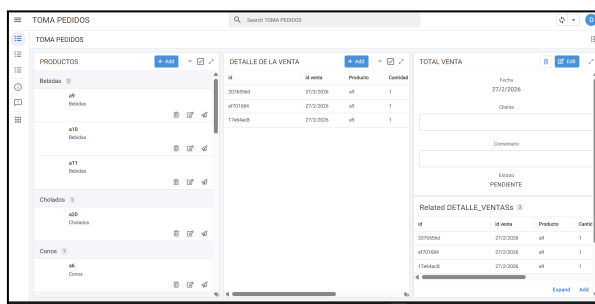
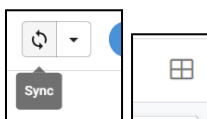


- Enseguida agregamos las nuevas entradas y guardamos.





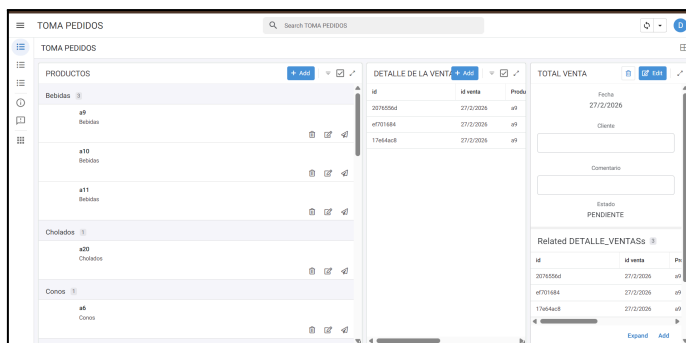
Para asegurar el guardado refrescamos la vista y con el icono de cuadrado reordenamos la vista general.



- Agregamos las siguientes entradas y guardamos.



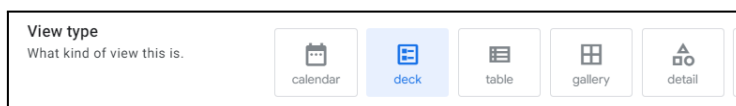
- Y así se vera la vista.



23. Nos dirigimos a la tabla de Productos.

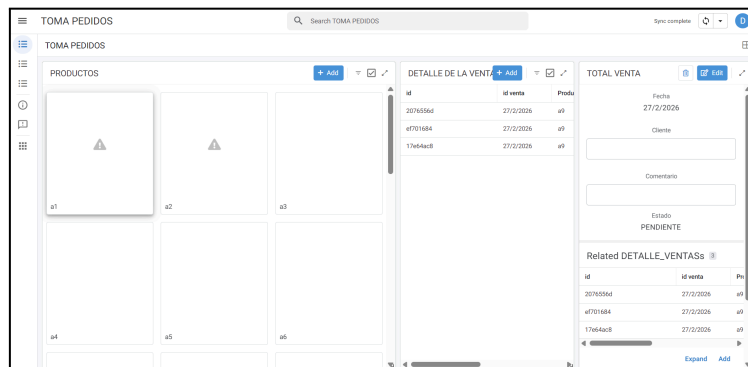


- Cambiamos la vista a deck. y guardamos.



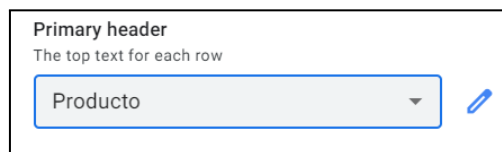
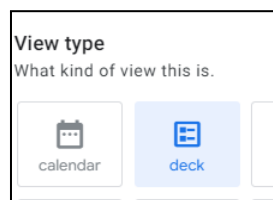


- Se verá de la siguiente manera.

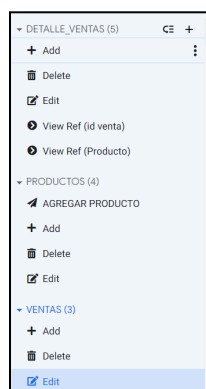


- Vamos a la tabla de Detalle de la Venta y seleccionamos la vista deck y ponemos de primary header Producto y guardamos el progreso.

View: **DETALLE DE LA VENTA**



24. Nos dirigimos a acción y vamos a la tabla de edit.





- Ya en la configuración, vamos a position y escogemos hide para ocultar ciertas vistas y guardamos,

Position
Where this action will be displayed

Primary Prominent Inline **Hide**

PRODUCTOS

DETALLE DE LA VENTA

TOTAL VENTA

Fecha
27/2/2026

Cliente

Comentario

Estado
PENDIENTE

SAVE

25. Vamos a la tabla de Productos y agregamos en event actions la columna Agregar Producto y guardamos.

View: **PRODUCTOS**

Behavior

Event Actions
Actions to take when events occur.

Row Selected

AGREGAR PRODUCTO

SAVE

26. Volvemos a action y agregamos una nueva acción y haremos lo siguiente.

⚡

+

Add Action

Create a new action for DETALLE_VENTAS



- En la configuración le dejamos la siguiente configuración:

Action name
A unique name for this action
SUMAR 1
[Go to display options](#)

For a record of this table
This action applies to rows of which table?
DETALLE_VENTAS

Do this
The type of action to perform
Data: set the values of some columns in this row

Set these columns
To the constant or expression values defined
Cantidad = [Cantidad]+1
[Add](#)

Position
Where this action will be displayed in your app
Primary Prominent Inline **Hide**

Action icon
An icon for this action
+ plus
All Solid

- En la tabla Detalle de la Venta y en actions agregamos la acción de Sumar 1.

View: DETALLE DE LA VE...

Actions
Which actions to include in the action bar?
Automatic Manual
[Select all](#) [Move to](#)

☐ View Ref (id venta)
☐ View Ref (Producto)
☐ SUMAR 1

☐ Delete
☐ Edit
☐ Add

- Haremos lo mismo pero ahora restando y lo agregamos en actions a la tabla Detalle de la Venta.

Action name
A unique name for this action
RESTAR 1
[Go to display options](#)

For a record of this table
This action applies to rows of which table?
DETALLE_VENTAS

Do this
The type of action to perform
Data: set the values of some columns in this row

Set these columns
To the constant or expression values defined
Cantidad = [Cantidad]-1
[Add](#)

Position
Where this action will be displayed in your app
Primary Prominent Inline **Hide**

Position
Where this action will be displayed in your app
Primary **Prominent** Inline Hide

Action icon
An icon for this action
- min
All Solid

☒ SUMAR 1
☒ RESTAR 1



- Y se verá de esta forma.

a9 2076556d	⌂ ⌂ + -
a9 ef701684	⌂ ⌂ + -
a9 17e64ac8	⌂ ⌂ + -
⚠ d4b20211	⌂ ⌂ + -
⚠ f3ad65f4	⌂ ⌂ + -
a5 d0571b16	⌂ ⌂ + -

27. Y en la tabla de Detalle de la Venta en summary column agregamos la columna de Cantidad.

REFERENCE VIEWS +	Summary column The top-right text for each row.
DETALLE DE LA VENTA	Cantidad
TOTAL VENTA	

28. Volvemos a la columna de Restar1 y dejamos la siguiente condición (esto hará que si el valor es menor a uno no se muestre hasta que seleccionemos más de un mismo producto).

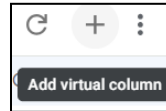
— RESTAR 1

Behavior	
Only if this condition is true This action is available only for rows of the table that satisfy this	= [Cantidad]>1

a9 ef701684	2 + -
a9 17e64ac8	2 + -
⚠ f3ad65f4	1 +



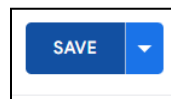
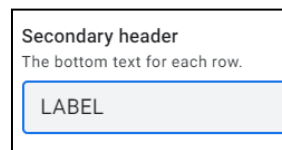
29. En la tabla Detalle Ventas agregamos una nueva columna y haremos lo siguiente:



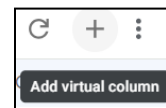
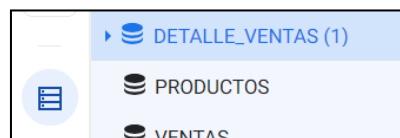
- Escogemos el nombre de Label en la columna y agregamos la siguiente formula.



- Y en secondary header escogemos la columna recién hecha y guardamos el progreso.



30. En Detalle Ventas agregamos una nueva columna llamada foto.



- Y dejamos la siguiente fórmula y configuración en la tabla:





	AME	TYPE	KEY?	LABEL?
PRODUCTOS				
VENTAS				
	._RowNumber	Number	☐	☐
	id	Text	☒	☐
	Categoria	Text	☐	☐
	Nombre	Text	☐	☒
	Costo	Price	☐	☐
	Precio	Price	☐	☐
	Foto	Image	☐	☐
	Related DETALLE_VENTA	List	☐	☐

31. En total Venta agregamos en Quick edit columns las siguientes columnas.

FW: TOTAL VENTA

Quick edit columns
Which columns can be edited directly in the slide.

Cliente

Comentario

recibido

Add

- Y en column order agregamos la columna de recibido para mostrarse en la vista general.

Column order
Automatically or manually order columns displayed in view. [Learn more](#)

Automatic Manual

Select all

Search column name

Comentario

Estado

☒ recibido

recibido

recibido Price

- En ventas agregamos un nuevo filtro.

VENTAS

Add Slice to filter data



- Lo llamaremos Devolver con la siguiente fórmula y configuración en la columna virtual.

Column name	DEVOLVER
Column name	Go to display options
App formula	= [TOTAL VENTA]-[recibido]
Compute the value for this column instead of allowing user input.	

13	DEVOLVER	Price
----	--------------------------	-------

- En column order agregamos la columna de Devolver y se mostrará en la vista general como el reembolso del pedido.

Column order	Automatic	Manual
Automatically or manually order columns displayed in view. Learn more		
Select all	Move to	
Search column name	Search column name	
☐ Estado	☐ All other columns	
☐ recibido	☒ DEVOLVER	

recibido
\$ 50000

TOTAL VENTA
\$36,000.00
DEVOLVER
\$-14,000.01

32. Agregamos una nueva acción y haremos lo siguiente:

	VENTAS (3)		
	Add	Add Action	

- ☐ En Cerrar Venta dejamos la siguiente configuración.

Action name	CERRAR VENTA
A unique name for this action	Go to display options
For a record of this table	VENTAS
This action applies to rows of which table?	
Do this	Data: set the values of some columns in this row
The type of action to perform	
Set these columns	Estado = PAGADO
To the constant or expression values defined	
Position	Primary Prominent Inline Hide
Where this action will be displayed in your app	



☐ Lo mismo en Crear Nueva Cuenta:

Action name
A unique name for this action
CREAR NUEVA VENTA
[Go to display options](#)

For a record of this table
This action applies to rows of which table?
VENTAS

Do this
The type of action to perform
Data: add a new row to another table using values from this row

Table to add to
Choose any table that is part of the app
VENTAS

Set these columns
To the constant or expression values defined
Fecha = TODAY()
[Add](#)

Position
Where this action will be displayed in your app
Primary Prominent Inline **Hide**

☐ Y en Cerrar Venta Agrupada.

Action name
A unique name for this action
CERRAR VENTA AGRUPADA
[Go to display options](#)

For a record of this table
This action applies to rows of which table?
VENTAS

Do this
The type of action to perform
Grouped: execute a sequence of actions

Actions
The ordered list of actions to execute
CERRAR VENTA
CREAR NUEVA VENTA
[Add](#)

Position
Where this action will be displayed in your app
Primary Prominent Inline Hide

- Y cambiamos el icono de acción a nuestro gusto.

Action icon
An icon for this action

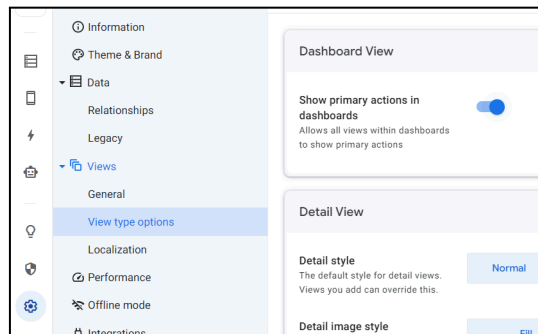
cash

All Solid

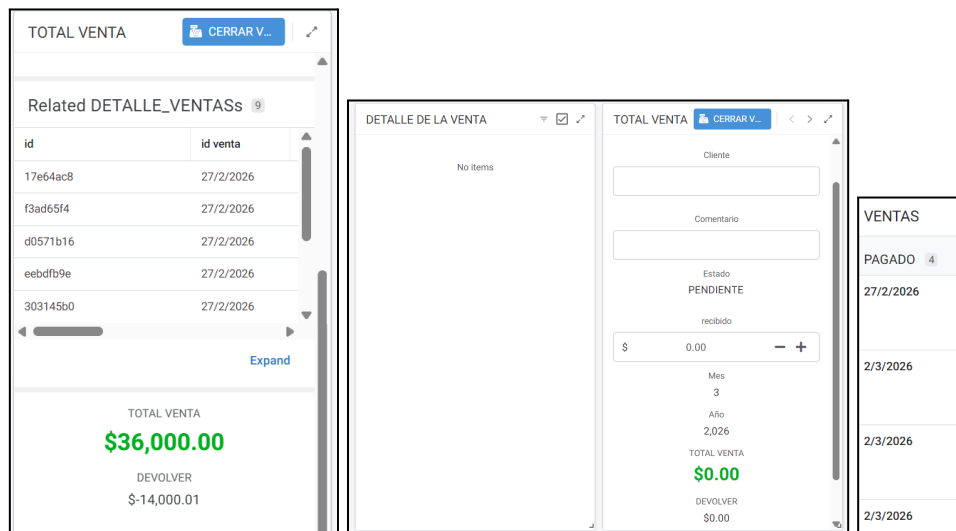
   



33. En configuración vamos a View type options y habilitamos el show primary



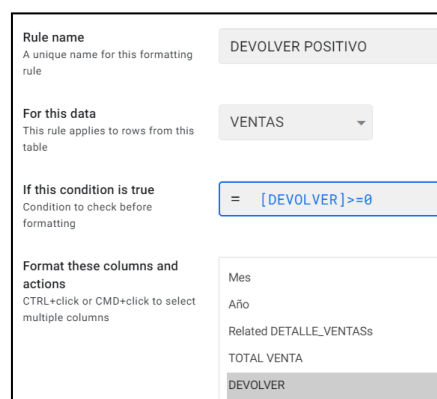
- La vista se verá de la siguiente manera:



34. En los formatos cambiamos los valores de Devolver Negativo y Positivo.



☐ Configuración de Devolver Positivo.

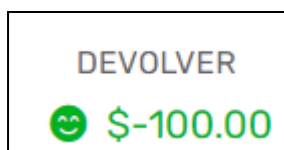
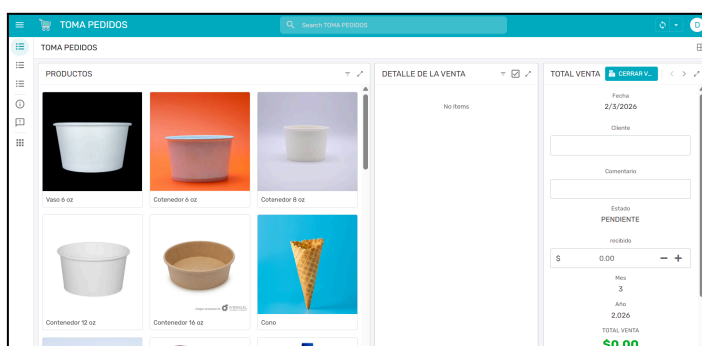




☐ Configuración de Devolver Negativo.

Rule name A unique name for this formatting rule	DEVOLVER NEGATIVO
For this data This rule applies to rows from this table	VENTAS
If this condition is true Condition to check before formatting	= [DEVOLVER]<0
Format these columns and actions CTRL+click or CMD+click to select	DEVOLVER Delete (action)

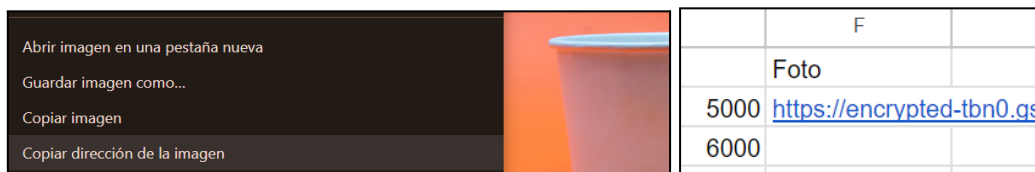
- Y así se verá la vista general terminada:



35. Para agregar imágenes en la vista vamos a la tabla de Producto en específico nos vamos a la columna de Foto.

TOMA PEDIDOS				
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas				
F7				
	C	D	E	F
1	Nombre	Costo	Precio	Foto
2	Vaso 6 oz		5000	
3	Cotenedor 6 oz		6000	

- En un navegador (el que sea) buscamos la imagen deseada y damos click derecho en la imagen y seleccionamos Copiar dirección de la imagen y la pegamos directamente en la columna.



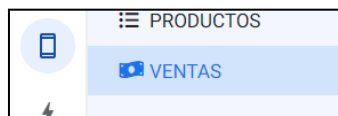


- Y así se verá, ojo, la imagen debe quedar según la resolución de la vista que da AppSheet.

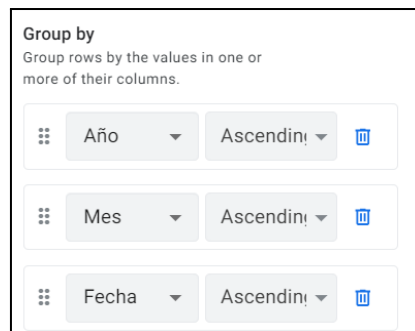


Error de programación.

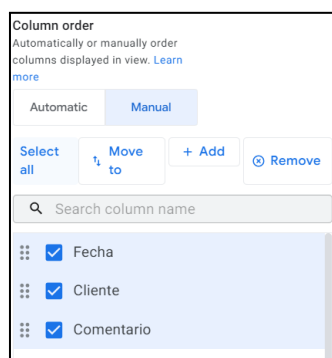
1. Nos dirigimos a la herramienta de Vistas de AppSheet y vamos a la tabla de Ventas:



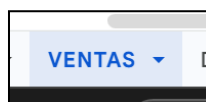
- Vamos al apartado de Group by y agregamos las tablas de Año, Mes y Fecha en Ascending.



- Después vamos a Column order y dejamos estas columnas seleccionada.



2. En seguida, vamos a la tabla de ventas y eliminamos en AppSheet directamente las tablas Total Venta y Devolver.



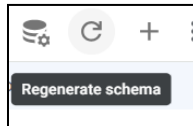


	G	H	I	J	K
1	recibido	Mes	Año	TOTAL VENTA	DEVOLVER
2	50000.01				
3			3	2026	
4	40000		3	2026	
5			3	2026	
6	60000		3	2026	

VENTAS : DEVOLVER (virtual)
Price formula: =[TOTAL VENTA]-reci...

Delete Done

- Y refrescamos la tabla, no hay problema si marca error, es parte del proceso.



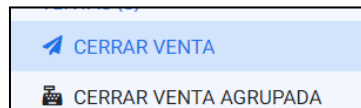
3. Nos dará el siguiente error la vista, pero haremos lo siguiente:

Error

The TOMAPEDIDOS-265167078 app did not load successfully. Please contact the app creator.

Unable to fetch app definition. App '9c81337a-5469-4174-8d37-dd67424915ed' version 1.000047 is not runnable --- please contact the app creator.

- Nos dirigimos a la tabla de Cerrar Venta



- Y damos la siguiente línea de código a las siguientes tablas:

- ☐ Total Venta:

New value for column TOTAL VENTA (Number)

```
SUM([Related DETALLE_VENTASs][Total])
```

- ☐ Devolver:

New value for column DEVOLVER (Text)

```
[recibido] - SUM([Related DETALLE_VENTASs][Total])
```

- Y en Cerrar Venta dejamos en Set these columns las siguientes columnas con su nueva configuración.

